초등 6학년

2004년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 37	**2.** 5	**3.** 470
4. 3	**5.** 50	**6.** 21
7. 6	**8.** 72	**9.** 12
10. 30	**11.** 136	**12.** 3
13. 378	**14.** 215	**15.** 9
16. 3	**17.** 14	**18.** 471
19. 336	**20.** 26	

1. $\frac{3}{16}\div5\frac{2}{7}=\frac{3}{16}\div\frac{37}{7}=\frac{3}{16}\times\frac{7}{37}$이므로 ㉠은 37입니다.

2. 만든 원뿔은 밑면의 반지름이 3cm, 높이가 4cm, 모선의 길이가 5cm입니다.

3. $1m^3=1000000cm^3$이고, $1000cm^3=1L$이므로
$0.47m^3=470000cm^3=470L$

4. $\frac{8}{25}=\frac{32}{100}=0.32$이므로 소수 첫째 자리의 숫자는 3입니다.

5. 십이각뿔의 밑면은 십이각형이므로 밑면의 변의 수는 12개입니다. 따라서, 면과 꼭지점은 13개씩이고, 모서리는 24개이므로 면, 꼭지점, 모서리의 수의 합은 13+13+24=50입니다.

6. 10층 : 1개
9층 : 1+1×4 → 5개
8층 : 1+2×4 → 9개
⋮
5층 : 1+5×4 → 21개

7. $3\frac{3}{8}\div\frac{9}{16}=\frac{27}{8}\div\frac{9}{16}=\frac{\overset{3}{\cancel{27}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{16}}}{\underset{1}{\cancel{9}}}=6$

8. 어떤 수를 □라 하면,
□÷9.8=7.3 … 0.46
검산식을 이용하면,
9.8×7.3+0.46=□, □=72

9. 반지름의 길이를 □cm라 하면,
□×□×3.14=452.16, □×□=144, □=12

10. 전체 40칸 중 12칸이 색칠되어 있으므로 백분율로 나타내면, $\frac{12}{40}\times100=30(\%)$입니다.

11.
- □÷2.25=60, □=60×2.25, □=135
- $\frac{3}{25}=0.26-$□, 0.12=0.26−□, □=0.26−0.12, □=0.14
- $3\frac{11}{25}\div4=$□, 3.44÷4=□, □=0.86

⇨ □ 안의 수를 모두 더하면,
135+0.14+0.86=136

12. 100.7÷2.4=41.958333…에서 소수 넷째 자리 이하의 숫자는 모두 3이므로 1003째 자리의 숫자도 3입니다.

13. 민호네 학교 학생 중 여학생은
$1750\times\frac{48}{100}=840$(명)
이고, 이 중 4할 5푼이 안경을 썼으므로 안경을 쓴 여학생은
840×0.45=378(명)

14. ㈎의 부피는 5×5×3.14×10=785(cm^3)이고,
㈏의 부피는 10×10×10=1000(cm^3)
이므로 부피의 차는 1000−785=215(cm^3)입니다.

15. 3의 배수이면서 7의 배수인 수는 3과 7의 최소공배수인 21의 배수와 같으므로 42 초과 75 이하인 수 중에서 21의 배수는 63입니다. 또, 6의 배수이면서 8의 배수인 수는 6과 8의 최소공배수인 24의 배수와 같으므로 42 초과 75 이하인 수 중에서 24의 배수는 48, 72입니다.
두 수의 합이 9의 배수이므로 합을 9로 나누어 보면,
(63+48)÷9=12.33…, (63+72)÷9=15
따라서, 두 수의 합이 9의 배수인 경우는 두 수가 63과 72일 때이므로 차를 구하면,
72−63=9

16. (나누는 수)>1 ⇨ (몫)<(나누어지는 수)
(나누는 수)=1 ⇨ (몫)=(나누어지는 수)
(나누는 수)<1 ⇨ (몫)>(나누어지는 수)
또, (나누어지는 수)>(나누는 수) ⇨ (몫)>1
(나누어지는 수)<(나누는 수) ⇨ (몫)<1
즉, ①, ③, ⑤는 바른 설명입니다.
⑥에서 나누어지는 수가 대분수라 하더라도 나누는 수가 나누어지는 수보다 크면 몫은 1보다 작게 되므로 틀린 설명입니다.
⑦에서 나누어지는 수가 진분수라 하더라도 나누는 수가 나누어지는 수보다 작으면 몫은 1보다 크게 되므로 틀린 설명입니다.
따라서, 바르게 설명한 것은 ①, ③, ⑤이므로 3개입니다.

17. $\frac{3}{7}\times$가$=3\frac{1}{2}$, 가$=3\frac{1}{2}\div\frac{3}{7}$, 가$=8\frac{1}{6}$

$1\frac{5}{9}\div$나$=2\frac{2}{3}$, 나$=1\frac{5}{9}\div2\frac{2}{3}$, 나$=\frac{7}{12}$

⇨ 가$\div$나$=8\frac{1}{6}\div\frac{7}{12}=14$

즉, 가는 나의 14배입니다.

18. ㈎는 밑면의 반지름이 5cm, 높이가 10cm인 원기둥이고, ㈏는 밑면의 반지름이 10cm, 높이가 5cm인 원기둥입니다.
㈎의 겉넓이 : $5\times5\times3.14\times2+5\times2\times3.14\times10$
$=471(\text{cm}^2)$
㈏의 겉넓이 : $10\times10\times3.14\times2+10\times2\times3.14\times5$
$=942(\text{cm}^2)$
따라서, ㈎와 ㈏의 겉넓이의 차는
$942-471=471(\text{cm}^2)$

19. 사과를 좋아하는 학생은 귤을 좋아하는 학생의 3배이므로
$12\times3=36(\%)$
이고, 포도와 배를 좋아하는 학생은
$100-(36+12+8)=44(\%)$
입니다. 따라서, 사과를 좋아하는 학생은
$1600\times\frac{36}{100}=576(\text{명})$
이고, 포도와 배를 좋아하는 학생은
$1600\times\frac{44}{100}=704(\text{명})$
입니다. 또한, 포도를 좋아하는 학생이 배를 좋아하는 학생보다 224명이 많으므로 배를 좋아하는 학생은
$(704-224)\div2=240(\text{명})$
입니다. 따라서, 사과를 좋아하는 학생은 배를 좋아하는 학생보다
$576-240=336(\text{명})$
더 많습니다.

20. $(16\circledcirc10)=(16+10)\times(16-10)=156$
$(8\circledcirc4)=(8+4)\times(8-4)=48$
$(2\circledcirc1)=(2+1)\times(2-1)=3$
$(7\circledcirc5)=(7+5)\times(7-5)=24$
⇨ $\frac{(16\circledcirc10)}{(8\circledcirc4)}\div\frac{(2\circledcirc1)}{(7\circledcirc5)}=\frac{156}{48}\div\frac{3}{24}=\frac{156}{48}\times\frac{24}{3}=26$

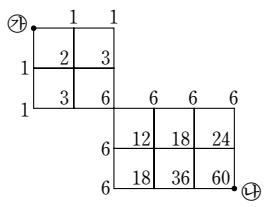
· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 4	**22.** 60	**23.** 114
24. 471	**25.** 120	**26.** 24
27. 175	**28.** 64	**29.** 77
30. 140		

21. 2+□=△라 하면,
$\frac{7}{24}:0.25=7:\triangle$, $\frac{7}{24}\times\triangle=0.25\times7$,
$\frac{7}{24}\times\triangle=1.75$, $\triangle=6$
이므로 2+□=6, □=4

22.



⇨ 60가지

23. 만든 회전체는 밑면인 원의 반지름이 10cm, 높이가 10cm인 원기둥입니다.
회전축을 품은 평면으로 자른 단면은 가로가 20cm, 세로가 10cm인 직사각형이고, 그 넓이는
$20\times10=200(\text{cm}^2)$
입니다. 또, 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 반지름이 10cm인 원이고, 그 넓이는
$10\times10\times3.14=314(\text{cm}^2)$
입니다. 따라서, 두 단면의 넓이의 차는
$314-200=114(\text{cm}^2)$

24. 정사각형의 한 변의 길이는 314mm=31.4cm이고, 정사각형의 한 변의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같습니다. 원의 반지름의 길이를 □cm라 하면,
$\square\times2\times3.14=31.4$, □=5
이므로 원기둥의 높이는
$31.4-5\times2\times2=11.4(\text{cm})$
입니다. 따라서, 원기둥의 전개도의 넓이는
$5\times5\times3.14\times2+31.4\times11.4=514.96(\text{cm}^2)$
이므로 전개도를 잘라 내고 남은 부분의 넓이는
$31.4\times31.4-514.96=471(\text{cm}^2)$

25. 면 ㄱㄴㄷㄹ은 직사각형이고, 잘린 한 부분의 부피는 직육면체의 부피의 $\frac{1}{2}$이므로 처음 직육면체의 부피는

$$432\times2=864(cm^3)$$

입니다. 선분 ㄱㄴ의 길이를 □cm라 하면, 직육면체의 부피가 $864cm^3$이므로

$$12\times\square\times9=864,\ \square=8$$

입니다. 또한, 선분 ㄷㄴ의 길이를 △cm라 하면,

$$\triangle\times7.2\div2=12\times9\div2,\ \triangle=15$$

입니다. 따라서, 면 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는

$$15\times8=120(cm^2)$$

26. 직사각형의 넓이는 $25\times18=450(cm^2)$이고,
(㉣의 넓이) : (㉠+㉡+㉢의 넓이)=3 : 2이므로
(직사각형의 넓이) : (㉠+㉡+㉢의 넓이)=5 : 2입니다.

450 : (㉠+㉡+㉢의 넓이)=5 : 2
(㉠+㉡+㉢의 넓이)×5=450×2
(㉠+㉡+㉢의 넓이)=$180(cm^2)$

(㉢의 넓이)=(㉠+㉡+㉢의 넓이)−(㉠+㉡의 넓이)에서 ㉠+㉡의 넓이는 큰 원의 넓이이므로
(㉢의 넓이)=180−144=$36(cm^2)$입니다.
㉡과 ㉢의 넓이의 비가 2 : 3이므로

(㉡의 넓이) : 36=2 : 3
(㉡의 넓이)×3=36×2
(㉡의 넓이)=$24(cm^2)$

27. 홀수 81개가 연속되어 있으므로 가장 작은 홀수를 □라 하면, 가장 큰 홀수는 □+2×80입니다.
가장 작은 수와 가장 큰 수의 비가 3 : 35이므로

□ : (□+2×80)=3 : 35
(□+160)×3=□×35
□×3+480=□×35
□×32=480
□=15

따라서, 가장 큰 수는

$$15+2\times80=175$$

28. 어떤 수에 0을 곱하면 그 곱은 0이 됩니다. 문제에서 ㉠과 ㉡의 각 자리의 숫자의 곱이 0이 아니라는 것은 다시 말하면 각 자리에는 0이 올 수 없다는 것입니다.

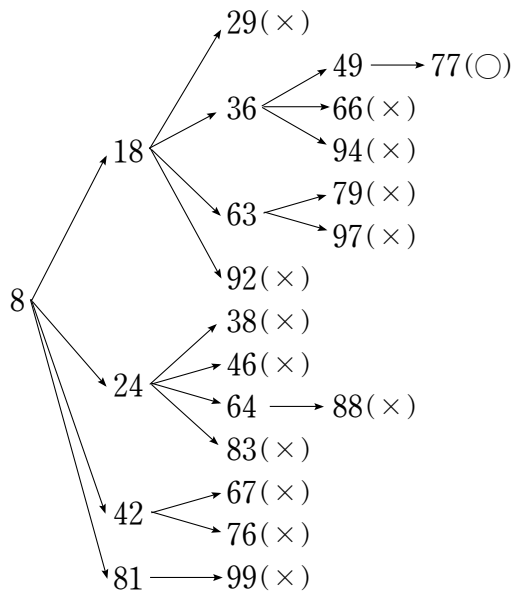
㉠×㉡=200000
=2×100000
=2×10×10×10×10×10
=2×(2×5)×(2×5)×(2×5)×(2×5)×(2×5)

즉, ㉠×㉡은 2와 5의 곱으로만 되어 있고, 2×5=10이므로 ㉠과 ㉡은 2와 5가 섞인 수들의 곱으로 나타내면 안 됩니다.

㉠×㉡=(2×2×2×2×2×2)×(5×5×5×5×5)
=64×3125

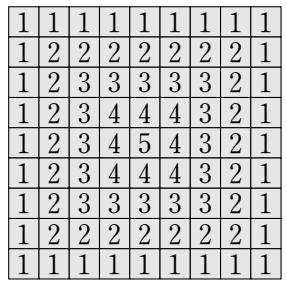
따라서, ㉠>㉡이므로 ㉠=3125, ㉡=64입니다.

29. 8로 끝나는 경우를 거꾸로 생각해 봅니다. 두 수를 곱하여 8이 되는 경우는 1×8, 2×4, 4×2, 8×1이므로 바로 앞의 수는 18, 24, 42, 81입니다. 또한 두 수를 곱하여 18이 되는 경우는 2×9, 3×6, 6×3, 9×2이므로 18 바로 앞의 수는 29, 36, 63, 92입니다. 이 때, 18은 각 자리의 숫자들끼리의 곱이므로 1×18이나 18×1은 안 됩니다.
이와 같은 방법으로 수를 만들면,

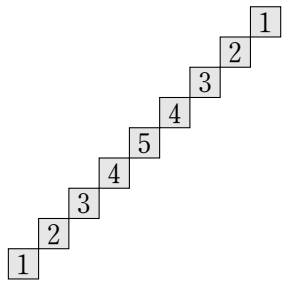


따라서, 연결의 길이가 4이고, 8로 끝나는 경우의 처음 수는 77입니다.

30. 쌓기나무의 수를 바탕 그림에 나타내면 다음과 같습니다.



〈가장 많은 경우〉



〈가장 적은 경우〉

따라서, 가장 많은 경우와 가장 적은 경우의 쌓기나무의 개수의 차는

$$165-25=140(개)$$